Apuntes

UNIVERSIDAD DE GRANADA

Autor: Lucas Hidalgo Herrera

Grado: Doble Grado en Ingeniería Informática y Matemáticas

Asignatura: Ecuaciones Diferenciales II

Profesor: Rafael Ortega

Fecha: 5 de marzo de 2026

Índice General

1 Teorema de existencia y unicidad **2**
1.1 Modelo de estudio 2
1.1.1 Algunos ejemplos 3
1.2 Problema a resolver 4
1.3 Existencia local y global, soluciones maximales 6
1.3.1 La ecuación de Volterra 6
1.4 Teorema de Cauchy-Peano 7
1.5 Demostración del teorema global de existencia 9
1.5.1 Construcción de soluciones aproximadas 10
1.5.2 Compacidad en espacios de funciones. Teorema de Ascoli-Arzelà 11
1.5.3 Paso al límite 15

1 Teorema de existencia y unicidad

A lo largo de este documento se desarrollarán los apuntes de clase de la asignatura **Ecuaciones diferenciales II**, todo el ámbito teórico está desarrollado en base a un modelo concreto, que es el que desarrollaremos en este apartado introductorio y de motivación.

1.1 Modelo de estudio

Consideraremos, inicialmente, un conjunto abierto y conexo ,$\Omega \subset \mathbb{R}^3$. En un inicio, podríamos plantearnos por qué son necesarias dichas hipótesis y si esas son las más restrictivas. Veamos esto:

- **Necesidad.** El motivo por el que ser abierto es necesario es simple y llanamente porque la teoría que vamos a desarrollar no es cierta en puntos de la frontera por tanto, trabajaremos con conjuntos topológicamente sin frontera en la topología de $\mathbb{R}^3$. Para el caso de la conexión, no es una hipótesis necesaria pero tomaremos el caso conexo por facilidad de estudio
- **¿Por qué?** En la sección anterior ya vimos por qué necesitamos que sea abierto y no es redundante recalcar que la teoría que realizamos no necesariamente se restringe a conjuntos conexos, sino que basta, en un principio, realizarlo en la unión de componenetes conexas.

Además, siguiendo con la presentación de los animales, tomaremos $p \in \Omega$ y $v = v(t,p)$ no necesariamente constante dada por

$$\begin{aligned} v\colon \mathbb{R} \times \Omega &\longrightarrow \mathbb{R}^3 \\ (t,p) &\longmapsto v(t,p) \end{aligned}$$

Si nos fijamos, lo único que estamos describiendo es el movimiento de la partícula p en el fluido Ω que sigue, en el punto (t,p) una velocidad $v(t,p)$. Nuestro objetivo, será hallar la trayectoria de dicha partícula dentro de dicho fluido donde v representa el campo de fuerzas de Ω. Por tanto, matemáticamente tendremos que la partícula sigue una trayectoria que cumple la ecuación diferencial

$$\dot{p}(t) = v(t, p(t))$$

O equivalentemente, el sistema normal dado por

$$\begin{cases} \dot{x} = u(t,x,y,z) \\ \dot{y} = v(t,x,y,z) \\ \dot{z} = w(t,x,y,z) \end{cases}$$

donde hemos realizado la identificación $v = (u,v,w)$. Aunque ya lo vimos en la asignatura previa, la diferencia en la notación no es sólo por comodidad, sino que tiene

su significado; en el segundo de los casos, no estamos recalcando que las incógnitas (x, y, z) son variables dependientes del tiempo t.

Estamos ya en disposición de dar la primera de las definiciones.

Definicion 1 (Sistemas autónomos)**.** Diremos que un modelo de fluidos como el representado anteriormente es un sistema autónomo cuando el campo de fuerzas no depende del tiempo, es decir, v no depende de t. De otra forma, cuando el fluido es estacionario.[1].

1.1.1 Algunos ejemplos

Ejemplo 1.1 (Campo constante)**.** Supongamos que nos encontramos en la situación de un campo de fuerzas constante y $\Omega = \mathbb{R}^3$. Concretamente supondremos que $v(t, x, y, z) = (0, 1, 0)$; es decir, tendremos el siguiente sistema normal

$$\begin{cases} \dot{x} = 0 \\ \dot{y} = 1 \\ \dot{z} = 0 \end{cases}$$

en el cual, resolviendo fácilmente podemos ver que su solución es, tomadas $c_1, c_2, c_3 \in \mathbb{R}$, la siguiente

$$v(t) = (c_1, t + c_2, c_3), t \in \mathbb{R}$$

Ejemplo 1.2 (Ecuancion de un vórtice lineal)**.** Supondremos que $\Omega = \mathbb{R}^3$ y $v(t, x, y, z) = (y, -x, 0)$ de donde el sistema vuelve a ser autónomo, que escrito en forma de sistema normal es

$$\begin{cases} \dot{x} = y \\ \dot{y} = -x \\ \dot{z} = 0 \end{cases}$$

cuyas soluciones son

$$\{\ddot{x} + x = 0 \implies x(t) = c_1 \cos t + c_2 \sin t \; y(t) = -c_1 \sin t + c_2 \cos t z(t) = c_3$$

con $c_1, c_2, c_3 \in \mathbb{R}$.

Nuestro objetivo en el siguiente tema será probar algo que parece evidente: *Si pongo una partícula en un fluido, ésta se mueve.*

Notación 1.1. Seguiremos la siguiente notación, consideraremos $x = (x_1, \ldots, x_N) \in \mathbb{R}^N$, $x = p$ y $X = X(t, x)$ como campo de velocidades. De esta manera, consideraremos $D \subset \mathbb{R} \times \mathbb{R}^N$ un subconjunto abierto y conexo que está en el espacio-tiempo

[1] Es importante destacar que esto no implica que el campo de fuerzas deba ser constante, puesto que puede depender del punto $p \in \Omega$ que consideremos. Sin embargo, es claro que la implicación contraria sí es cierta

a diferencia de Ω y podemos considerar

$$\begin{aligned} X : D &\longrightarrow \mathbb{R}^d \\ (t,x) &\longmapsto X(t,x) \end{aligned} \tag{1}$$

de manera que se cumpla que

$$\dot{x} = X(t,x) = \left\{ \dot{x_1} = X_1(t, x_z, \ldots, x_N) \vdots \dot{x_N} \quad = X_N(t, x_1, \ldots, x_N) \right. \tag{2}$$

con $X = (X_1, \ldots, X_N)$ continua.

Por último, cabe destacar que nuestro objetivo será resolver lo que llamaremos problema de valores iniciales; es decir, tomaremos $(t_0, x_0) \in D$ y trataremos de resolver

$$\dot{x} = X(t,x), \qquad x(t_0) = x_0 \tag{3}$$

1.2 Problema a resolver

Por tanto, buscamos resolver el problema

$$\dot{x} = X(t,x) \tag{4}$$

con $X : D \to \mathbb{R}^d$ como campo de velocidades continuo [2] y donde $D \subset \mathbb{R} \times \mathbb{R}^d$ es un subconjunto abierto y conexo.

Definicion 2 (Solución)**.** Diremos que una aplicación $x : I \to \mathbb{R}^d$, donde $I \subset \mathbb{R}$ es un intervalo [3], es una solución de 4 si cumple que:

i) $x(t)$ es derivable.

ii) $(t, x(t)) \in D \quad \forall t \in I$.

iii) $\dot{x}(t) = X(t, x(t)) \quad \forall t \in I$.

Observación. Notemos que se podría sustituir la condición de que x sea derivable por la condicion de que $x \in C^1(I)$ puesto que *iii)* nos da automáticamente la continuidad de la derivada.

Ejemplo 1.3. Veamos algunos ejemplos para afianzar el concepto de solución:

1. Consideramos la ecuación diferencial dada por $\dot{x} = x^2$ con $x(t) = \frac{1}{1-t}$. Si nos fijamos en el marco del problema, tenemos que el denominador de x se anula en el punto $t = 1$ por lo que tenemos varias posibilidades:

   - Si consideramos $I_1 =]-\infty, 1[$ tendremos una solución de la ecuación diferencial que será $x_1(t) = \frac{1}{1-t}$.
   - Si consideramos $I_2 =]1, \infty[$ tendremos la misma solución definida en otro intervalo.

[2] Esta condición es equivalente a que cada una de la coordenadas de X sea continua

[3] No necesariamente abierto

Por tanto, como conclusión al ejemplo, habiendo tomado $D = \mathbb{R} \times \mathbb{R}$ y el campo de velocidades continuo dado por $X(t, x) = x^2$ [4], tenemos que una misma ecuación diferencial puede disponer de varias soluciones dependiendo del marco de trabajo que se tome, realmente ha dependido de las restricciones de definición de la función x. Además, dichas soluciones pueden tener la misma fórmula; sin embargo, al estar definidas en conjuntos distintos, se consideran soluciones **diferentes**.

2. Consideramos ahora la ecuación diferencial dada por $\dot{x} = \frac{x}{t}$ donde $x(t) = -7t$. En este caso, a diferencia de antes, esta ecuación contiene implícitamente dos posibles problemas a estudiar, estos dependen del dominio de definición del campo de velocidades dado pot $X(t, x) = \frac{x}{t}$, veámoslo:

   - Si tomamos como dominio el conjunto $D_1 =]-\infty, 0[\times \mathbb{R}$, obtendremos la solución $x|_{I_1}$ donde $I_1 = \mathbb{R}^-$ dada por $x_1|_{I_1}(t) = x_(t)$.
   - Si tomamos como dominio el conjunto $D_2 =]0, \infty[\times \mathbb{R}$, obtendremos la solución $x|_{I_2}$ donde $I_2 = \mathbb{R}^+$ dada por $x_2|_{I_2}(t) = x_(t)$.

   Por tanto, podemos concluir que una misma ecuación diferencial puede contener restricciones de dominio dando lugar a varios problemas a resolver. Además, las soluciones a estos problemas pueden tener la misma fórmula aunque, claramente, sean soluciones **distintas**.

Pasamos a dar la definición que dará lugar a la creación del objeto principal de estudio del curso.

Definicion 3 (Problema de valores iniciales)**.** Se define un problema de valores iniciales como un conjunto de dos condiciones a resolver:

i) Una ecuación diferencial de la forma

$$\dot{x} = X(t, x)$$

definida en un dominio $D \subset \mathbb{R} \times \mathbb{R}^d$ abierto y conexo con $d \in \mathbb{N}$.

ii) Una **condición inicial** que viene dada por

$$x(t_0) = x_0$$

donde $(t_0, x_0) \in D$ es un punto fijado previamente

Para hacer alusión a un problema de este tipo, nos referiremos a él como *PVI*. Veamos un ejemplo de un problema de valores iniciales.

Ejemplo 1.4. En el primero de los ejemplos del ejemplo anterior, si definimos la condición inicial $x(0) = 1$, no sólo obtenemos un problema de valores iniciales, sino que eliminamos la disyuntiva de soluciones al obligar que la solución pase por el punto $t = 0$. Concretamente, eliminamos la solución definida para I_2.

En definitiva, este ejemplo pretende enseñarnos que un problema de valores iniciales tendrá una única solución. Sin embargo, hasta que no lo probemos no podremos asegurarlo.

[4] Aquí estamos notando a t y x como variables independientes, la notación es **importantísima**.

1.3 Existencia local y global, soluciones maximales

Nuestro objetivo en este tema será probar dicha existencia y unicidad de la solución de n PVI cualquiera. Para ello, necesitamos pasar antes por otro problema que será equivalente.

1.3.1 La ecuación de Volterra

La ecuación **integral** de Volterra es:

$$x(t) = x_0 + \int_{t_0}^{t} X(s, x(s))\, ds \tag{5}$$

Dicha ecuación resulta de la integración de la ecuación diferencial del PVI. De esta manera, podemos llegar a pensar que hay una cierta equivalencia entre dicho problema de valores iniciales y su correspondiente ecuación integral del Volterra. De hecho, veremos que dicha equivalencia es cierta.

Veamos un ejemplo de obtención de la ecuación integral de Volterra a partir de un problema de valores iniciales.

Ejemplo 1.5. Consideramos la ecuación diferencial $\dot{x} = 3x$ con condición inicial $x(2) = -5$. Su ecuación integral de Volterra es:

$$x(t) = -5 + \int_{2}^{t} 3x(s)\, ds$$

Para poder tratar la equivalencia que buscamos, debemos definir el concepto de solución de la ecuación integral de Volterra 5.

Definicion 4 (Solución de la ecuación integral de Volterra)**.** Una solución de 5 es una función $x : I \to \mathbb{R}^d$ con I un intervalo que contiene al punto t_0 y que cumple:

i) x es continua.

ii) $(t, x(t)) \in D \quad \forall t \in I$.

iii) Se cumple la condición 5 para todo $t \in I$.

Veamos un ejemplo de solución a un problema de la forma 5.

Ejemplo 1.6. Si consideramos la ecuación integral de Volterra definida en el ejemplo 1.5, tenemos que una solución suya es:

$$x(t) = -3e^{3(t-2)} \quad \forall t \in \mathbb{R}$$

Podemos ya probar la equivalencia que intuíamos cierta; esta equivalencia nos dará una estrategia clave para probar el teorema de existencia y unicidad.

Proposición 1.1 (Equivalencia clave)**.** *El problema 5 y el PVI son equivalente.*

Demostración. Probaremos que tienen las mismas soluciones:

$\Longrightarrow$) Vamos a probar que una solución de 5 es una solución del *PVI*. Para ello, supongamos que tenemos una solución de 5 con $x : I \to \mathbb{R}^d$ continua. Entonces, aplicando el teorema fundamental del cálculo, pues la integral definida en 5 está bien definida y es continua, tenemos que $x \in C^1(I, \mathbb{R}^d)$. Por tanto, derivando, en virtud del teorema fundamental del cálculo, obtenemos

$$\dot{x(t)} = X(t, x(t))$$

y evaluando en $t = t_0$ obtenemos la condición inicial que faltaba.

$\Longleftarrow$) Vamos a probar que una solución del *PVI* es solución de 5. Para ello, sea $x : I \to \mathbb{R}^d$ una solución del *PVI*, tenemos que x cumple la ecuación diferencial

$$\dot{x}(t) = X(t, x(t)) \quad \forall t \in I$$

con x siendo continua y $X(t, x)$ siendo también continua, por ser composición de aplicaciones continuas. De esta manera, tenemos que $\dot{x}$ es también continua y por tanto, $x \in C^1(I)$.

De esta forma, integrando y aplicando la regla de Barrow obtenemos que

$$x(t) - x_0 = \int_{t_0}^{t} \dot{x}(s)\, ds = \int_{t_0}^{t} X(s, x(s))\, ds$$

$\square$

Observación. Por desgracia, esta equivalencia no es única, sino que puede cumplirse en infinitas ocasiones.

1.4 Teorema de Cauchy-Peano

Este es nuestro objetivo a lo largo del tema, probar la existencia y unicidad de la solución de un problema de valores iniciales, o lo que es lo mismo, demostrar el **Teorema de Cauchy-Peano**.

Teorema 1.1 (Cauchy-Peano)**.** *Todo problema de valores iniciales admite una solución definida en algún intervalo*

Sin embargo, no realizaremos su demostración de forma explícita, sino que demostraremos el siguiente teorema, que nos dará nuestro objetivo.

Teorema 1.2 (Teorema Global de Existencia)**.** *Sea $D =]a, b[\times \mathbb{R}^d$ con $]a, b[$ acotado y $X :]a, b[\times \mathbb{R}^d \to \mathbb{R}^d$ continuo tal que*

$$\exists M > 0 : \|X(t, x)\| \leq M \; \forall (t, x) \in D$$

Entonces, el PVI asociado a este marco tiene una solución definida en todo el intervalo $]a, b[$.

El motivo por el cual bastará probar el teorema 1.2 es el siguiente resultado.

Proposición 1.2 (Implicación clave)**.** *Si se cumple el* ***Teorema Global de Existencia*** *entonces se cumple el* ***teorema de Cauchy-Peano****.*

Demostración. Supongamos que se cumple el teorema 1.2[5]; entonces, como D es abierto, sabemos que existen $a, b > 0$ tales que

$$R = \big\{(t,x) \in \mathbb{R} \times \mathbb{R}^d : |t - t_0| \leq a, \|x - x_0\| \leq b\big\} \subset D$$

[6] Sea ahora $0 < c < b$, tomamos

$$R^* = \big\{(t,x) \in \mathbb{R} \times \mathbb{R}^d : |t - t_0| \leq a, \|x - x_0\| \leq c\big\}$$

y definimos

$$\phi :]t_0 - a, t_0 + a[\times \mathbb{R}^d \longrightarrow \mathbb{R}$$

continua cumpliendo

- $\phi = 1$ en el conjunto de puntos de R que cumplan $\|x - x_0\| < c$.
- $\phi = 0$ en el conjunto de punto de R que cumplan $\|x - x_0\| > b$.
- $0 \leq \phi \leq 1$ siempre.

Para entender por qué definimos esta función, basta saber que será una función que alterará el campo de velocidades de manera que podremos aplicar el **Teorema Global de Existencia**.

Definimos ahora el campo de velocidades modificado, séase

$$\begin{aligned} X^* :]t_0 - a, t_0 + a[\times \mathbb{R}^d &\longrightarrow \mathbb{R}^d \\ (t,x) &\longmapsto \begin{cases} \phi(t,x)X(t,x) & \text{si } \|x - x_0\| \leq b \\ 0 & \text{si } \|x - x_0\| > b \end{cases} \end{aligned}$$

Veamos ahora si se cumplen las hipótesis del teorema 1.2.

- Continuidad del campo de velocidades modificado. Este resultado es virtud del *Lema de pegado* tomando como cerrados

$$F_1 = \big\{(t,x) \in \mathbb{R} \times \mathbb{R}^d : |t - t_0| < a \wedge \|x - x_0\| \leq b\big\}$$

$$F_2 = \big\{(t,x) \in \mathbb{R} \times \mathbb{R}^d : |t - t_0| < a \wedge \|x - x_0\| \geq b\big\}$$

  pues ϕX es continua y $f_2 = 0$ también. [7]

[5] Esto no significa que tengamos la tesis del teorema, sino que ese teorema es cierto.

[6] Cabe recalcar que tomar $(t,x) \in D$ sería un error garrafal pues estaríamos perdiendo parte de la banda verde de la figura.

[7] Cabe destacar la importancia de las desigualdades no estrictas en R pues nos permiten deducir que F_1 y F_2 son cerrados relativos.

- Acotación del campo de velocidades modificado. Como X es continua, R es compacto con $R \subset D$ y consideramos una restricción de X en un compacto, podemos encontrar $M > 0$ tal que

$$\|X(t, x(t))\| \leq M \quad \forall t \in R$$

Usando, ahora sí, el teorema 1.2 a $\dot{x} = X^*(t, x)$ con $x(t_0) = x_0$ tenemos la existencia de $x :]t_0 - a, t_0 + a[\to \mathbb{R}^d$ solución del problema de valores iniciales dado por $\dot{x}(t) = X^*(t, x(t))$ y con condición inicial $x(t_0) = x_0$.

Ahora bien, como $X(t, x) = X^*(t, x)$, si $\|x - x_0\| < c$, por definición, $x(t_0) = x_0$ y x es continua, tenemos que existe $\delta > 0$ tal que $\|x(t) - x_0\| < c \, \forall t \in [t_0 - \delta, t_0 + \delta]$ luego $x|_{[t_0-\delta, t_0+\delta]}$ es solución de $\dot{x} = X(t, x)$,$x(t_0) = x_0$. □

Por tanto, a partir de ahora, nos centraremos en probar el teorema 1.2. Sin embagro, aún no nos hemos parado a entenderlo, veamos algunos ejemplos.

Ejemplo 1.7. Veremos los siguientes ejemplos que nos facilitarán la comprensión del teorema de existencia global de soluciones.

1. Consideremos el siguiente sistema de ecuaciones normales:

$$\begin{cases} \dot{x_1} = \dfrac{x_2}{1 + x_1^2 + x_2^2} + t\sin(x_1), x_1(0) = 3 \; \dot{x_2} \quad = e^{-x_1^2} + sqrt1 - t^2, x_2(0) = 7 \end{cases}$$

   Por tanto, las soluciones serán aplicaciones cuya imagen estará contenida en $\mathbb{R}^2$. Además, se nos define $X :]-1, 1[\times \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^2$ continuo y buscamos probar que está acotado, como en $\mathbb{R}^2$ todas las normas son equivalentes, tomamos la norma del máximo [8]. Procedemos a realizar la acotación:

$$\|X(t, x)\| \leq max \left\{ \left| \frac{x_2}{1 + x_1^2 + x_2^2} + t\sin(x_1) \right|, \left| e^{-x_1^2} + \sqrt{1 - t^2} \right| \right\} \leq 2$$

   obteniendo así, por el teorema en cuestión, que disponemos de solución al problema definida en $]-1, 1[$.

2. **Hipótesis de acotación esencial**. Si consideramos el PVIdado por $\dot{x} = x^2$ con condición inicial $x(0) = 1$, tenemos por solución $x(t) = \frac{1}{1-t}$ $t \in]-\infty, 1[$ pero $D = \mathbb{R}^2$. Por tanto, bastará tomar un dominio en el cual la solución no esté bien definida pues, ya veremos por qué, es la única solución posible que cumple dicha condición inicial. Podemos tomar, por ejemplo, $D =]-2, 5[\times \mathbb{R}$.

1.5 Demostración del teorema global de existencia

La demostración de este teorema se divide en varias etapas, concretamente tres, las dividiremos en variase subsecciones. Ni falta hace recalcar que supondremos que nos encontramos en las hipótesis del teorema 1.2.

[8] Es importante destacar que acotar $\dot{x_1}$ y $\dot{x_2}$ no acota el campo de velocidades puesto que la acotación se realiza en todo su dominio; sin embargo, las ecuaciones normales no lo están en todo el dominio sino sólo en el intervalo $]-1, 1[$ cada una de ellas.

1.5.1 Construcción de soluciones aproximadas

Consideramos $\epsilon > 0$ tal que $\epsilon < min\{t_0 - a, b - t_0\}$ y definimos

$$\begin{aligned} x_\epsilon :]a,b[&\longrightarrow \mathbb{R}^d \\ t &\longmapsto \begin{cases} x_0 & \text{si } t \in [t_0-\epsilon, t_0+\epsilon] \\ x_0 + \int_{t_0}^{t-\epsilon} X(s, x_\epsilon(s))\, ds & \text{si } t \in]t_0+\epsilon, b[\\ x_0 + \int_{t_0}^{t+\epsilon} X(s, x_\epsilon(s))\, ds & \text{si } t \in]a, t_0-\epsilon[\end{cases} \end{aligned}$$

y debemos ver que está bien definida y que es continua. Veámoslo:

i) **Bien definida**. Supuesto que x_ϵ está bien definida en $[t_0, t_0 + n\epsilon]$ buscamos probar que es cierto para $n+1$.

- Para $n = 1$ tenemos que x_ϵ es constante y bien definida.
- Veámoslo para $n+1$, usando que, si $t \in]t_0 + n\epsilon, t_0 + (n+1)\epsilon]$, entonces se tiene que $t - \epsilon \in]t_0 + (n-1)\epsilon, t_0 + n\epsilon]$. Por tanto, tenemos que, en ese intervalo x_ϵ es continua y, por hipótesis de inducción tenemos que está bien definida en el intervalo que buscamos [9].

ii) **Continuidad de** x_ϵ. Como por hipótesis tenemos que $x_\epsilon(t)$ es continua en $[t_0, t_0 + n\epsilon]$ tenemos que, en virtud del teorema fundamental del cálculo, $x_\epsilon|_{]t_0+n\epsilon, t_0+(n-1)\epsilon]}$ es continua. Debemos ahora probar que x_ϵ es continua en $t_0 + n\epsilon$ con vistas a tener continuidad por límites laterales. Para ello, basta ver que los límites laterales coinciden; pero sabemos que, como x_ϵ es continua en $[t_0, t_0 + n\epsilon]$ por hipótesis de inducción y por definición, se cumple que

$$\exists \lim_{t \to (t_0+n\epsilon)^-} x_\epsilon(t) = x_0 + \int_{t_0}^{t_0+(n-1)\epsilon} X(s, x\epsilon(s))\, ds$$

Ahora bien, para el límite lateria por la derecha, basta usar la definición de x_ϵ y una propiedad clave de límites e integrales definidas, para obtener que

$$\lim_{t \to (t_0+n\epsilon)^+} x_\epsilon(t) = x_0 + \int_{t_0}^{t_0+(n-1)\epsilon} X(s, x_\epsilon(s))\, ds$$

Análogamente se obtiene el resultado para el tiempo pasado.

Por último, deberemos probar que son soluciones ϵ-aproximadas, usaremos que nuestro problema es equivalente a la ecuación (5). Para ello, distinguimos casos:

- Si $t \in [t_0 - \epsilon, t_0 + \epsilon]$. En este caso, si llamamos

$$E(t) = x_\epsilon(t) - x_0 - \int_{t_0}^{t} X(s, x_\epsilon(s))\, ds$$

obtenemos que

$$\|E(t)\| = \left\| \int_{t_0}^{t} X(s, x_\epsilon(s))\, ds \right\| \leq \left| \int_{t_0}^{t} \|X(s, x_\epsilon(s))\|\, ds \right| \leq \left| \int_{t_0}^{t} M\, ds \right| = M\,|t - t_0| \leq 2M\epsilon$$

[9] Hemos usado que la integral en cuestión esta bien definida al estarlo x_ϵ.

- Si $t \in]t_0 + \epsilon, b[$. Realizando las mismas cuentas se obiente el resultado.
- Si $t \in]a, t_0 - \epsilon[$. Es análogo a los demás.

1.5.2 Compacidad en espacios de funciones. Teorema de Ascoli-Arzelà

Vamos a tratar una serie de definiciones que nos permitirán llegar al teorema que buscamos, estas son la ssiguientes.

Definicion 5 (Convergencia uniforme frente a convergencia puntual)**.** Sea $I \subset \mathbb{R}$ un intervalo cualquiera y $\{f_n\}$ una suceción de funciones definidas como $f_n : I \to \mathbb{R}\, \forall t \in I$.

Diremos que $\{f_n\}$ converge puntualmente a $f : I \to \mathbb{R}$ si se cumple que

$$\forall \varepsilon > 0\, \forall t \in I\, \exists N \in \mathbb{N} : \text{si } n \geq N \implies \|f_n(t) - f(t)\| \leq \varepsilon$$

Donde reflejamos la dependencia de N hacia t, es decir, lo que estamos diciendo es que $\forall t \in I$ se cumple que $\{f_n(t)\} \to f(t)$.

Por su parte, diremos que $\{f_n\}$ converge uniformemente a f si se cumple que

$$\forall \varepsilon > 0\, \exists N \in \mathbb{N} : \text{si } n \geq N \implies \|f_n(t) - f(t)\| \leq \varepsilon\, \forall t \in I$$

Donde no hay ninugna dependencia de N hacia t; claramente la convergencia uniforme implica la convergencia puntual; sin embargo, cabe aclarar que la implicación contraria no es cierta, basta tomar $\{f_n(t) = t^n\}$ que converge puntualmente a la función $f(t) = 0\, \forall t \in [0, 1[$ y $f(1) = 1$ pero no converge uniformemente a f.

Además, ese ejemplo también vale para probar que la convergencia puntual no preserva la continuidad, pues f no es continua en $t = 1$.

Definicion 6 (Uniformemente de Cauchy)**.** Diremos que $\{f_n\}$ es uniformemente de Cauchy si se cumple que

$$\forall \varepsilon > 0\, \exists N \in \mathbb{N} : \text{si } p, q \geq N \implies \|f_p(t) - f_q(t)\| \leq \varepsilon\, \forall t \in I$$

Análogamente, diremos que $\{f_n\}$ es puntualmente de Cauchy si se cumple que

$$\forall \varepsilon > 0\, \forall t \in I\, \exists N \in \mathbb{N} : \text{si } p, q \geq N \implies \|f_p(t) - f_q(t)\| \leq \varepsilon$$

Un resultado útil que conviene repasar es el siguiente.

Proposición 1.3. *Si $\{f_n\}$ es uniformemente de Cauchy entonces $\{f_n\}$ converge uniformente en I.*

Definicion 7 (Sucesión parcial)**.** Sea $\{f_n\}$ una sucesión y $\sigma : \mathbb{N} \to \mathbb{N}$ estrictamente creciente, entonces diremos que $\left\{f_{\sigma(n)}\right\}$ es un sucesioón parcial de $\{f_n\}$.

Nuestro objetivo será encontrar las condiciones necesarias para poder extraer una parcial uniformemente convergente de $\{f_n\}$; ya sabemos que, en $\mathbb{R}^d$, basta que sea acotada. Sin embargo, en lo que nos concierne, necesitamos algunas definiciones más.

Definicion 8 (Uniformemente acotada vs Puntualmente acotada)**.** Diremos que $\{f_n\}$ está uniformente acotada cuando se cumple que

$$\exists M > 0 : \|f_n(t)\| \leq M \, \forall t \in I \, \forall n \in \mathbb{N}$$

Análogamente, diremos que $\{f_n\}$ está puntualmente acotada si se cumple que

$$\forall t \in I \, \exists M_t > 0 : \|f_n(t)\| \leq M_t \, \forall n \in \mathbb{N}$$

Veamos un ejemplo para entenderlo mejor.

Ejemplo 1.8 (Contraejemplo condicion necesaria ser uniformemente acotada)**.** En este ejemplo vamos a probar que, ser uniformemente acotada no es una condición suficiente para la existencia de una parcial uniformemente convergente. Tomaremos la sucesión de funciones dada por

$$\begin{aligned} f_n : [0,1] &\longrightarrow \mathbb{R} \\ t &\longmapsto t^n \end{aligned}$$

Claramente, es una sucesión de funciones uniformemente acotada tomando $M = 1$; sin embargo, no admite una parcial uniformemente convergente, veamos por qué.

Supongamos que existe $\sigma : \mathbb{N} \to \mathbb{N}$ tal que $\left\{f_{\sigma(n)}\right\}$ fuese uniformente convergente, entonces existiría $f^* : [0,1] \to \mathbb{R}$ tal que $\left\{f_{\sigma(n)}\right\} \to f^*$ uniformemente con f^* continua, por preservación de continuidad de la convergencia uniforme.

De la misma manera, como ya vimos que nuestra sucesión tenía un límite puntual que no era continuo llegamos ya a contradicción. Esta contradicción es causada debido a que la convergencia uniforme implica convergencia puntual, por lo que $f \equiv f^*$ donde f es el límite puntual que tratamos en el ejemplo anterior.

En consecuencia, hemos probado que ser uniformemente acotada no implica la existencia de dicha sucesión parcial uniformemente convergente.

Ejercicio 1. Probar que la sucesión de funciones dada por

$$\begin{aligned} f_n : [0,1] &\longrightarrow \mathbb{R} \\ t &\longmapsto \textit{la del pico} \end{aligned}$$

es uniformemente acotada y no admite una parcial uniformemente convergente.

Veamos el último concepto referente a continuidad de una sucesion de funciones.

Definicion 9 (Equicontinuidad)**.** Diremos que $\{f_n\}$ es equicontinua [10] si se cumple que

$$\forall \varepsilon > 0 \, \exists \delta > 0 : \|f_n(t) - f_n(s)\| \leq \varepsilon \text{ si } |t - s| \leq \delta \, \forall t, s \in I \, \forall n \in \mathbb{N}$$

Para entender un concepto debemos saber clasificar qué sucesiones de funciones sí son equicontinuas y cuáles no.

[10] Realmente nos referimos a ser equiuniformemente continua.

Ejemplo 1.9 (Equicontinuidad en un ejemplo)**.** Consideramos las sucesiones de funciones $\{f_n\}$ y $\{g_n\}$, dadas por

$$\begin{aligned} f_n : \mathbb{R} &\longrightarrow \mathbb{R} \\ t &\longmapsto \begin{cases} 0 & \text{si } t \leq n \\ t & \text{si } n \leq t \leq n+1 \\ 1 & \text{si } n+1 \leq t \end{cases} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} g_n : \mathbb{R} &\longrightarrow \mathbb{R} \\ t &\longmapsto \begin{cases} 0 & \text{si } t \leq 0 \\ nt & \text{si } 0 \leq t \leq \frac{1}{n} \\ 1 & \text{si } t \geq \frac{1}{n} \end{cases} \end{aligned}$$

y buscamos probar que $\{f_n\}$ es equicontinua y $\{g_n\}$ no lo es.

1. $\{f_n\}$ **es equicontinua**. Para ello, vamos a probar que, dado $n \in \mathbb{N}$, f_n es una función lipschitziana pues en ese caso tendremos la condición que buscamos. Pero esta situación es trivial estudiando cada uno de los casos de elección de $t, s \in \mathbb{R}$, es decir, tomemos donde tomemos esos valores (hay que hacer los casos en situación de examen) llegaremos a la conclusión de que,

   $$|f_n(t) - f_n(s)| \leq |t - s| \, \forall t, s \in \mathbb{R}$$

   luego, dado $\varepsilon > 0$, tomando $\delta = \varepsilon$ se obtiene la definición de equicontinuidad.

2. $\{g_n\}$ **no es equicontinua**. Para ello, procedemos por reducción al absurdo, es decir, supongamos que sí lo sea, en ese caso se cumpliría que

   $$\forall \varepsilon > 0 \, \exists \delta > 0 : \|g_n(t) - g_n(s)\| \leq \varepsilon \text{ si } |t - s| \leq \delta \, \forall t, s \in I \, \forall n \in \mathbb{N}$$

   y bastará encontrar un $\varepsilon > 0$ de forma que para todo $\delta > 0$ no se cumpla dicha desigualdad de normas. Si embargo, basta tomar $\varepsilon = \frac{1}{3}$, $t = \frac{1}{n}$ y $s = 0$ para ver que

   $$\left| g_n\left(\frac{1}{n}\right) - g_n(0) \right| = 1 \forall n \in \mathbb{N}$$

   Por tanto, sabemos que existirá $N \in \mathbb{N}$ tal que, para $n \geq N$ cumpliendo $\frac{1}{n} < \delta$, se tenga que

   $$1 = \left| g_n\left(\frac{1}{n}\right) - g_n(0) \right| < \frac{1}{3}$$

   lo que rompe la equicontinuidad por definición.

Lema 1.1. *Sean $\sigma, \tau : \mathbb{N} \to \mathbb{N}$ aplicaciones estrictamente crecientes con $im(\sigma) \subset im(\tau)$ y $\{f_n\}$ una sucesión de funciones. Entonces, $\left\{f_{\sigma(n)}\right\}$ es parcial de $\left\{f_{\tau(n)}\right\}$*

Lema 1.2. *Sea $I \subset \mathbb{R}$ un intervalo acotado y $D \subset I$ denso y numerable. Si tomamos $\delta > 0$ se tiene que*

$$\exists D_\delta \subset D \textit{ finito } : \forall t \in I \, \exists s \in D_\delta : |t - s| < \textit{delta}$$

Demostración. Antes de comenzar la prueba, debemos aclarar que, salvo una isometría, podemos considerar $I = [0, 1]$ sin pérdida de generalidad. Por tanto, sea $\delta > 0$, consideramos $p \in \mathbb{N}$ tal que $\frac{1}{p} \leq \delta$ y definimos

$$D_\delta = \left\{ \frac{m}{p} : 0 \leq m \leq p \right\}$$

Entonces, sea ahora $t \in I$, sabemos que existirán $m, m+1 \in \mathbb{N}$ tales que $t \in \left[\frac{m}{p}, \frac{m+1}{p}\right]$; por lo que, tomando $s = \frac{m}{p}$ obtenemos el resultado pedido. $\square$

Teorema 1.3 (Ascoli-Arzelà)**.** *Supongamos que $I \subset \mathbb{R}$ es un intervalo acotado y que $\{f_n\}$ es una sucesión uniformemente acotada y equicontinua de funciones definidas en un intervalo $I \subset \mathbb{R}$. Entonces, admite una parcial uniformente convergente.*

Demostración. La demostración de este resultado se estructura en dos partes, procederemos por cada una de ellas:

i) **Obtener $D \subset I$ denso tal que exista una parcial puntualmente convergente**. Ahora bien, como $\mathbb{R}$ es separable, por definición, admite un subconjunto denso y numerable, séase $\mathbb{Q} \subset \mathbb{R}$. Por tanto, basta tomar $D = I \cup \mathbb{Q}$ para obtener dicho conjunto.

   Buscamos ahora encontrar dicha parcial, pero como D es numerable, podemos indexar D como $D = \{t_n : n \geq 0\}$. Por su parte, como $\{f_n\}$ es uniformente acotada, tenemos que $\{f_n(t_0)\}$ es acotada y usando el **principio de compacidad de $\mathbb{R}^d$** obtenemos que existe $\left\{f_{\sigma(n)(t_0)}\right\}$ convergente en $\mathbb{R}^d$.

   Iterativamente, podemos repetir el argumento infinitas veces obteniendo $\{\sigma_n\}_{n\geq 0}$ cumpliendo $im(\sigma_{n+1}) \subset im(\sigma_n)$ y $\{f_{\sigma_n}(t_i)\}$ convergente para todo $i \in \{1, \ldots, n\}$.

   Por tanto, hemos construido la siguiente matriz donde cada fila, a partir de la diagonal, es parcial de la anterior: Por tanto, realizando el **proceso diagonal de Cantor**(tomar la diagonal de la matriz), consideramos la sucesión $\left\{f_{\sigma_n(n)}\right\}_{n\geq 0}$ y definimos

$$\begin{aligned} \sigma : \mathbb{N} &\longrightarrow \mathbb{N} \\ n &\longmapsto \sigma_n(n) \end{aligned}$$

   Debemos probar ahora que $\left\{f_{\sigma(n)}\right\}$ es parcial de $\{f_n\}$; pero, por construcción, tenemos que $\sigma_{n+1}(m) \geq \sigma_n(m)$ para todo $m \in \mathbb{N}$, lo que prueba que es estrictamente creciente y, por tanto, sucesión parcial. Por último, debemos probar la convergencia puntual de $\left\{f_{\sigma(n)}\right\}$ en D. Para ello, como $\left\{f_{\sigma(n)}\right\}_{n\geq m}$ es parcial de $\left\{f_{\sigma_m(n)}\right\}_{n\geq m}$ y $\left\{f_{\sigma_m(n)}\right\}_{n\geq m}$ converge en $\{t_0, \ldots, t_m\}$, es fácil ya deducir que se cumple la convergencia puntual que buscamos, en virtud de la numerabilidad de D.

ii) $\left\{f_{\sigma(n)}\right\}$ **es uniformemente convergente en todo I** . Para ello, nuestro objetivo será probar que es **uniformente de Cauchy**.

Ahora bien, como $\{f_n\}$ es equicontinua por hipótesis, tenemos que, dado $\varepsilon > 0$ fijo pero arbitrario,

$$\exists \delta > 0 \ : \ \text{si} \ \|t - s| < \delta \, t, s \in I \implies \left\| f_{\sigma(n)}(t) - f_{\sigma(n)}(s) \right\| < \frac{\varepsilon}{3} \quad \forall n \in \mathbb{N}$$

Por otra parte, en virtud del lema 1.2, sabemos que existe $D_\delta \subset D$ finito de manera que,

$$\forall t \in I \, \exists s \in D_\delta \ : \ |t - s| < \delta$$

Además, si tomamos $s \in D_\delta$, como $\left\{ f_{\sigma(n)(s)} \right\}$ es de Cauchy por ser convergente por construcción, tenemos que

$$\exists N \in \mathbb{N} : \ \text{si} \ n, m \geq N \implies \left\| f_{\sigma(n)(s)} - f_{\sigma(m)(s)} \right\| \leq \frac{\varepsilon}{3} \, \forall s \in D_\delta$$

Donde hemos tomado $N = max \left\{ N_s : s \in D_\delta \right\}$ [11].

Entonces, tomado $t \in I$ sabemos que existe $s \in D_\delta$ con $|t - s| < \delta$ de manera que

$$\begin{aligned} \left\| f_{\sigma(n)}(t) - f_{\sigma(m)}(t) \right\| &\leq \left\| f_{\sigma(n)}(t) - f_{\sigma(n)}(s) \right\| + \left\| f_{\sigma(n)}(s) - f_{\sigma(m)}(s) \right\| \\ &+ \left\| f_{\sigma(m)}(s) - f_{\sigma(m)}(s) \right\| \leq \varepsilon \end{aligned}$$

□

Observación (Acotación esencial). Notemos que, la hipótesis de acotación del intervalo I es una hipótesis esencial puesto que, tomando la sucesión $\{f_n\}$ del ejemplo 1.9 obtenemos un contraejemplo.

Además, cabe recalcar que, el resultado es cierto si suponemos que la sucesión esté puntualmente acotada; de hecho, basta suponer que esta acotada en un único punto.

1.5.3 Paso al límite

Lo último que nos queda para terminar la demostración de 1.2 es realizar un paso al límite. Para ello, debemos recordar uno de los teoremas más significativos de convergencia de funciones.

Teorema 1.4 (Teorema de la convergencia dominada). *Consideramos* $\left\{ f_n : I \to \mathbb{R}^d \right\}$ *una sucesion de funciones integrables Lebesgue con* $\{f_n(t)\} \to f(t)$ *para casi todo* $t \in I$. *Sea* $\phi : I \to \mathbb{R}$ *integrable Lebesgue cumpliendo*

$$\|f_n(t)\| \leq \phi(t) \, p.c.t. \, t \in I$$

Entonces f *es integrable Lebesgue y* $\int_I f = \lim_{n \to \infty} \int_I f_n$.

[11] Se puede hacer al ser D_δ finito.

Entonces, procedemos con el paso al límite que buscamos. Sea $d = min\,\{t_0 - a, b - t_0\}$ y $D = max\,\{t_0 - a, b - t_0\}$; sabemos, gracias a la sección 1.5.1, que podemos tomar $\{\varepsilon_n\} \to 0$ con $\varepsilon_n < d$ para todo $n \in \mathbb{N}$ y construir la sucesión de soluciones aproximadas $\{x_{\varepsilon_n}\}_{n\geq 0}$.

Buscamos ahora probar que dicha sucesión admite una parcial uniformemente convergente, es decir, buscamos usar el teorema 1.3. Por tanto, nuestro objetivo será probar que $\{x_{\varepsilon_n}\}$ es uniformemente acotada y equicontinua.

- **Acotación uniforme**. En un inicio, cabe destacar que nuestro objetiro será deducir que
$$\|x_{\varepsilon_n}(t)\| \leq \|x_0\| + MD\ \forall t \in [a, b] \tag{6}$$
Para ello, procedemos por casos:
  - Si $t \in [t_0 - \varepsilon, t_0 + \varepsilon]$. En este caso, el resultado es trivialmente cierto.
  - Si $t \in]t_0 + \varepsilon, b]$. En este caso se tiene, por definición, que
$$\|x_\varepsilon(t)\| \leq \|x_0\| + \left\| \int_{t_0}^{t-\varepsilon} X(s, x_\varepsilon(s))\, ds \right\|$$
$$\leq \|x_0\| + \int_{t_0}^{t-\varepsilon} \|X(s, x_\varepsilon(s))\|\, ds \leq \|x_0\|\, M(t - \varepsilon - t_0) \leq \|x_0\| + MD$$
  - Si $t \in [a, t_0 - \varepsilon]$ es análogo al anterior.

  Por tanto, hemos ya probado 6 y tenemos que $\{x_{\varepsilon_n}\}$ está uniformemente acotada. Cabe destacar que los desarrollos se han realizado para cualquier $\varepsilon > 0$ que sea adecuado para el problema que estamos estudiando.

- **Equicontinuidad**. Nuestro objetivo será probar la siguiente ecuación
$$\|x_{\varepsilon_n}(t) - x_{\varepsilon_n}(s)\| \leq M\,|t - s|\ \ \forall t, s \in\,]a, b[\ \forall n \in \mathbb{N} \tag{7}$$
Para ello, estudiamos todos los posibles casos. Haré tres posibilidades vistas en clase, el resto se deja al lector.
  - Si $t, s \in [t_0 - \varepsilon, t_0 + \varepsilon]$. El resultado en esta sección del intervalo es trivial.
  - Si $t, s \in]t_0 + \varepsilon, b[$. En este caso, tendríamos que
$$\|x_\varepsilon(t) - x_\varepsilon(s)\| = \left\| \int_{s-\varepsilon}^{t-\varepsilon} X(\sigma, x_{\varepsilon(\sigma)})\, d\sigma \right\| \leq M\,|t - s|$$
    Donde en la última desigualdad se ha usado la desigualdad triangular continua y la acotación, por hipótesis, del campo de velocidades.
  - Si $t \in]t_0 + \varepsilon, b[\,,\ s \in]a, t_0 - \varepsilon[$. En este caso, tendríamos que
$$\|x_\varepsilon(t) - x_\varepsilon(s)\| = \left\| \int_{s+\varepsilon}^{t-\varepsilon} X(\sigma, x_{\varepsilon(\sigma)})\, d\sigma \right\| \leq M\,(t - s - 2\varepsilon) \leq M\,(t - s)$$
    Donde en la última desigualdad se ha usado la desigualdad triangular continua y la acotación, por hipótesis, del campo de velocidades.

Por tanto, hemos probado la 7 para cualquier $\varepsilon > 0$ adecuado al problema que estamos estudiando; en particular, si tomamos $\delta < \frac{\varepsilon}{M}$ dado un $\varepsilon > 0$ cualquiera obtenemos la equicontinuidad que buscábamos.

Por tanto, en virtud del teorema 1.3 obtenemos $\left\{x_{\varepsilon_{\sigma(n)}}\right\} \to x$ convergente uniformemente cumpliendo que $x :]a, b[\to \mathbb{R}^d$ continua. Debemos ahora probar que es solución del *PVI*.

Para ello, en virtud de 1.1, bastará probar que sumple la ecuacion 5. Pero

$$\left\| x_{\varepsilon_{\sigma(n)}}(t) - x_0 - \int_{t_0}^{t} X(s, x_{\varepsilon_{\sigma(n)}}(s))\, ds \right\| \leq M\varepsilon_{\sigma(n)} \; \forall t \in]a, b[\; \forall n \in \mathbb{N}$$

Y tomando paso al límite en virtud de la continuidad de la norma, de la convergencia uniforme y de la continuidad del campo de velocidades obtenemos el objetivo que buscamos.

Sin embargo, ese razonamiento no es del todo correcto, pues debemos probar que, dado $t \in]a, b[$, necesitamos probar que

$$\int_{t_0}^{t} X(s, x_{\varepsilon_{\sigma(n)}}(s))\, ds \to \int_{t_0}^{t} X(s, x(s))\, ds$$

Sin embargo, haciendo las elecciones adecuadas, el teorema 1.4 nos da el resultado que queremos. En definitiva, lo que buscábamos justificar es la posibilidad de permutar límite uniforme con la integral de Lebesgue.

Observación (¿Cuál es la demostración real del teorema global de existencia?). En realidad, en las sección 1.5.1 no hemos demostrado nada de 1.2, sino que estudiamos el **método de construcción de soluciones aproximadas de Tonelli**.

En la sección 1.5.2, realizamos un estudio de la compacidad en espacios de funciones pasando por varios conceptos de sucesiones de funciones como fue la equicontinuidad y los distintos tipos de convergencia, y demostramos el teorema 1.3. Por tanto, tampoco demostramos el teorema global de existencia de solución al *PVI*.

En definitiva, la demostración del teorema 1.2 es la sección 1.5.3.